

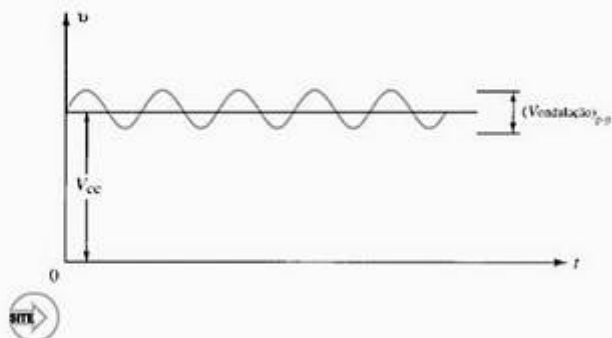


Figura 18.2 Forma de onda de saída do filtro mostrando o valor cc e a tensão de ondulação.

Imagine a medida da tensão de saída de um filtro realizada por um voltímetro cc e por um voltímetro ca (rms). O voltímetro cc lerá somente o nível médio ou cc da tensão de saída. O medidor ca (rms) lerá somente o valor rms do componente ca da tensão de saída (considerando-se que o sinal ca é acoplado através de um capacitor, que bloqueia o nível cc).

Definição: Ondulação

$$r = \frac{\text{tensão de ondulação (rms)}}{\text{tensão cc}} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% \quad (18.1)$$

EXEMPLO 18.1

Utilizando um voltímetro cc e ca para medir o sinal de saída de um filtro, obtemos as leituras de 25 V cc e 1,5 V rms. Calcule a ondulação da tensão de saída do filtro.

Solução

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{1,5 \text{ V}}{25 \text{ V}} \times 100\% = 6\%$$

Regulação de Tensão

Outro fator importante em uma fonte de tensão é de quanto é a variação da tensão cc ao longo de uma faixa de operação do circuito. A tensão fornecida na saída nas condições em que não existe carga (nenhuma corrente drenada da fonte) é reduzida quando há corrente de carga drenada da fonte. O quanto a tensão cc varia entre as condições de carga e sem carga é descrito por um fator chamado regulação de tensão (VR — *voltage regulation*).

Definição: Regulação de tensão

$$\text{Regulação de tensão} = \frac{\text{tensão sem carga} - \text{tensão com carga plena}}{\text{tensão com carga plena}}$$

$$\%VR = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\% \quad (18.2)$$

EXEMPLO 18.2

Uma fonte de tensão cc fornece 60 V quando não existe carga conectada na saída. Quando conectada a uma carga, a tensão na saída cai para 56 V. Calcule o valor da regulação de tensão.

Solução

Equação (18.2):

$$\%VR = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\% = \frac{60 \text{ V} - 56 \text{ V}}{56 \text{ V}} \times 100\% = 7,1\%$$

Se o valor da tensão para carga total é o mesmo para a situação em que não existe carga, a regulação de tensão calculada é, na melhor das hipóteses, 0%. Isso significa que a fonte é uma fonte de tensão perfeita, na qual a tensão de saída é independente da corrente drenada da fonte. Quanto menor a regulação de tensão, melhor é o funcionamento da fonte.

Fator de Ondulação do Sinal Retificado

Apesar de a tensão retificada não ser uma tensão filtrada, ela contém um componente cc e um componente de ondulação. Veremos adiante que o sinal retificado de onda completa tem um componente cc maior e menos ondulação do que a tensão retificada de meia onda.

Meia onda: Para um sinal retificado de meia onda, a tensão cc de saída é:

$$V_{cc} = 0,318V_m \quad (18.3)$$

O valor rms do componente ca pode ser calculado (veja o Apêndice B) como:

$$V_r(\text{rms}) = 0,385V_m \quad (18.4)$$

A ondulação percentual de um sinal retificado de meia onda pode, então, ser calculada como:

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{0,385V_m}{0,318V_m} \times 100\% = 121\% \quad (18.5)$$

Onda completa: Para uma tensão retificada de onda completa, o valor cc é:

$$V_{cc} = 0,636V_m \quad (18.6)$$

O valor rms do componente ca do sinal de saída pode ser calculado (veja o Apêndice B) como:

$$V_r(\text{rms}) = 0,308V_m \quad (18.7)$$

A ondulação percentual de um sinal retificado de onda completa pode então ser calculado como:

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{0,308V_m}{0,636V_m} \times 100\% = 48\% \quad (18.8)$$



Em suma, um sinal retificado de onda completa tem menos ondulação do que um sinal retificado de meia onda e é, portanto, mais adequado para ser aplicado a um filtro.

18.3 FILTRO A CAPACITOR

Um circuito de filtro muito comum é o que utiliza um simples capacitor, o qual é mostrado na Figura 18.3. Um capacitor é conectado na saída do retificador, e uma tensão cc é obtida nos seus terminais. A Figura 18.4a mostra a tensão de saída de um retificador de onda completa antes de o sinal ser filtrado, e a Figura 18.4b mostra a forma de onda resultante após o capacitor ser conectado na saída do retificador. Observe que a forma de onda filtrada é basicamente uma tensão cc com alguma ondulação (ou variação ca).

Na Figura 18.5a são mostrados um retificador em ponte de onda completa e a forma de onda na saída obtida do circuito para uma carga conectada (R_L). Se não houvesse carga conectada nos terminais do capacitor, a forma de onda na saída seria idealmente um valor cc constante, com valor igual ao da tensão de pico (V_m) do circuito retificador. Entretanto, a tensão cc gerada é utilizada por vários circuitos eletrônicos, que representam uma carga para a fonte de tensão. Uma vez que sempre haverá uma carga na saída do filtro, devemos considerar esse caso prático na discussão.

Temporização da Forma de Onda na Saída

Na Figura 18.5b é mostrada a forma de onda existente nos terminais de um filtro a capacitor. O tempo T_1 é aquele em que os diodos retificadores de onda completa conduzem, carregando o capacitor até a tensão de pico do retificador, V_m . O tempo T_2 é o intervalo de tempo

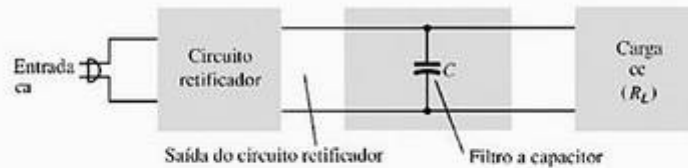


Figura 18.3 Filtro com um único capacitor.

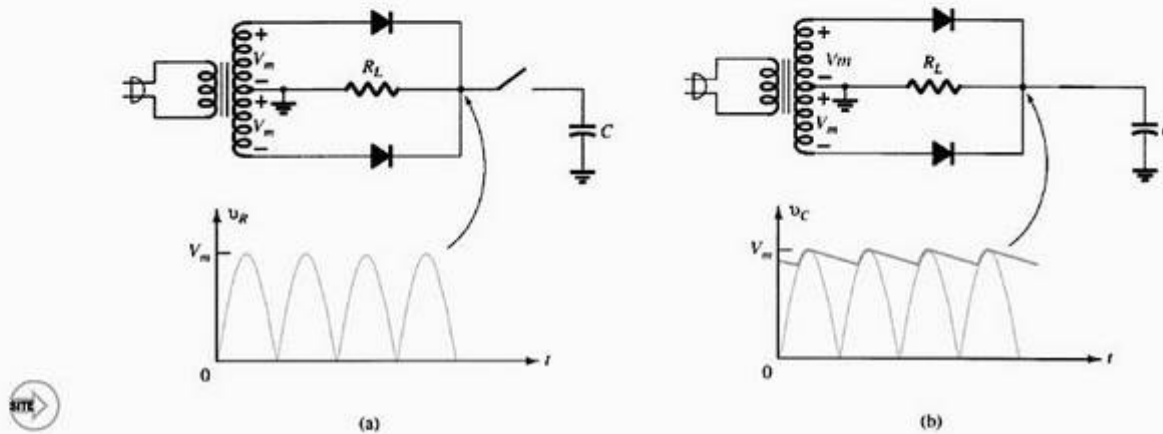


Figura 18.4 Operação do filtro a capacitor: (a) retificador de tensão de onda completa; (b) tensão de saída filtrada.

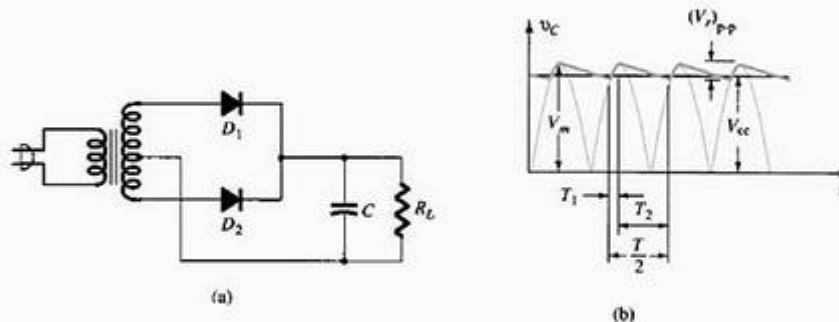


Figura 18.5 Filtro a capacitor: (a) circuito com filtro a capacitor; (b) forma de onda na saída.

durante o qual a tensão do retificador cai abaixo da tensão de pico, e o capacitor descarrega através da carga. Como o ciclo de carga-descarga ocorre para cada meio-ciclo (para o retificador de onda completa), o período da forma de onda retificada é $T/2$, metade do período do sinal de entrada. A tensão filtrada, como indicada na Figura 18.6, mostra uma forma de onda na saída com um valor cc V_{cc} e uma tensão de ondulação V_r (rms), resultada da carga e descarga do capacitor. Alguns detalhes sobre essas formas de onda e os elementos do circuito serão abordados mais adiante.

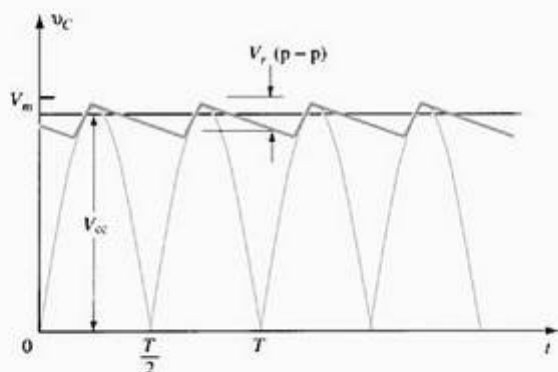


Figura 18.6 Tensão de saída aproximada do filtro a capacitor.

Tensão de Ondulação, V_r (RMS)

O Apêndice B mostra os detalhes na determinação do valor da tensão de ondulação, em termos dos outros parâmetros do circuito. A tensão de ondulação pode ser calculada de:

$$V_r(\text{rms}) = \frac{I_{cc}}{4\sqrt{3}fC} = \frac{2,4I_{cc}}{C} = \frac{2,4V_{cc}}{R_L C} \quad (18.9)$$

onde I_{cc} está em miliampêres, C em microfarads e R_L em quiloohms.

EXEMPLO 18.3

Calcule a tensão de ondulação de um retificador de onda completa com um capacitor de $100 \mu\text{F}$, conectado a uma carga que drena 50 mA .

Solução

Equação (18.9):

$$V_r(\text{rms}) = \frac{2,4(50)}{100} = 1,2 \text{ V}$$

Tensão CC, V_{cc}

Do Apêndice B, podemos expressar o valor cc da forma de onda na saída através do filtro como sendo igual a:

$$V_{cc} = V_m - \frac{I_{cc}}{4fC} = V_m - \frac{4,17I_{cc}}{C} \quad (18.10)$$

onde V_m é a tensão de pico do retificador, I_{cc} é a corrente em miliampêres e C é o valor do capacitor do filtro em microfarads.

EXEMPLO 18.4

Se o valor de pico da tensão retificada no Exemplo 18.3 for igual a 30 V , calcule a tensão cc fornecida pelo filtro.

Solução

Equação (18.10):

$$V_{cc} = V_m - \frac{4,17I_{cc}}{C} = 30 - \frac{4,17(50)}{100} = 27,9 \text{ V}$$

Ondulação de um Filtro a Capacitor

Utilizando a definição de ondulação (Equação (18.1)), as equações (18.9) e (18.10), com $V_{cc} \approx V_m$, podemos obter a expressão para a ondulação da forma de onda na saída de um filtro a capacitor.

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4I_{cc}}{CV_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4}{R_L C} \times 100\% \quad (18.11)$$

onde I_{cc} está em miliampêres, C em microfarads, V_{cc} em volts e R_L em quiloohms.

EXEMPLO 18.5

Calcule a ondulação de um filtro a capacitor para uma tensão retificada de 30 V . O valor do capacitor é $C = 50 \mu\text{F}$ e a corrente de carga é igual a 50 mA .

Solução

Equação (18.11):

$$r = \frac{2,4I_{cc}}{CV_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4(50)}{100(27,9)} \times 100\% = 4,3\%$$

Podemos também calcular a ondulação utilizando a definição básica:

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{1,2 \text{ V}}{27,9 \text{ V}} \times 100\% = 4,3\%$$



Período de Condução do Diodo e Corrente de Pico do Diodo

Deve ficar claro da discussão anterior que, quanto maior o valor da capacitância, menor é a ondulação e maior é a tensão média na saída, resultando em melhor filtragem. Podemos então concluir que, para melhorar o desempenho de um filtro, é necessário somente aumentar o tamanho do capacitor. Este, entretanto, também afeta a corrente de pico drenada através dos diodos retificadores e, como será mostrado adiante, quanto maior o valor do capacitor, maior a corrente drenada dos diodos retificadores.

Lembramos que os diodos conduzem durante o período T_1 (veja a Figura 18.5), quando o diodo deve fornecer a corrente média necessária para carregar o capacitor. Quanto menor esse intervalo, maior é o fluxo de corrente de carregamento. A Figura 18.7 mostra essa relação para um sinal retificado de meia onda (seria a mesma operação para a onda completa). Observe que, para valores menores do capacitor, com T_1 maior, a corrente de pico do diodo é menor do que para valores mais elevados dos capacitores.

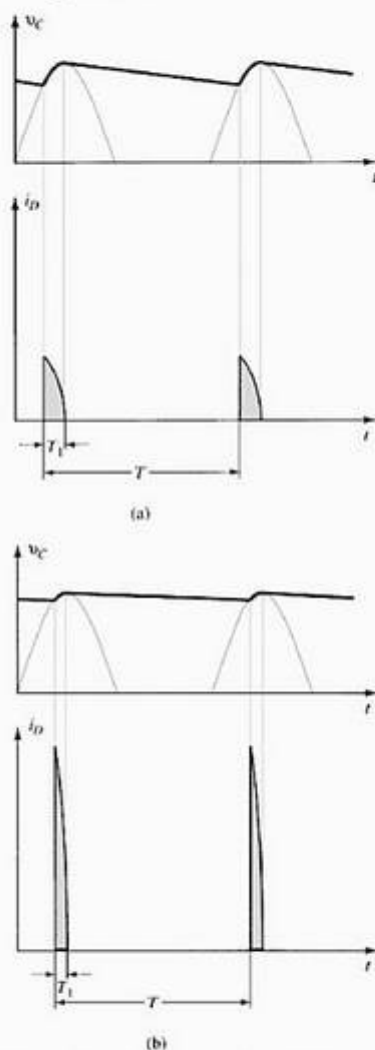


Figura 18.7 Tensão de saída e formas de onda da corrente no diodo: (a) C pequeno; (b) C alto.

Como a corrente média drenada da fonte é igual à corrente média do diodo, durante o período de carregamento, a seguinte relação pode ser empregada (presupondo-se que haja uma corrente do diodo constante durante o tempo de carregamento):

$$I_{cc} = \frac{T_1}{T} I_{pico}$$

do qual obtemos:

$$I_{pico} = \frac{T}{T_1} I_{cc} \quad (18.12)$$

onde T_1 = tempo de condução do diodo.

$T = 1/f$ ($f = 2 \times 60$ para onda completa).

I_{cc} = corrente média drenada do filtro.

I_{pico} = corrente de pico através dos diodos em condução.

18.4 FILTRO RC

É possível reduzirmos ainda mais a ondulação na saída de um filtro, utilizando uma seção RC adicional para ele, como mostra a Figura 18.8. Essa seção permite que quase todo o componente cc passe que o componente ca atenua (reduza) consideravelmente. A Figura 18.9 mostra um retificador de onda completa com um filtro composto por um capacitor e um circuito RC. A operação do filtro pode ser analisada utilizando-se sobreposição para os componentes cc e ca do sinal.

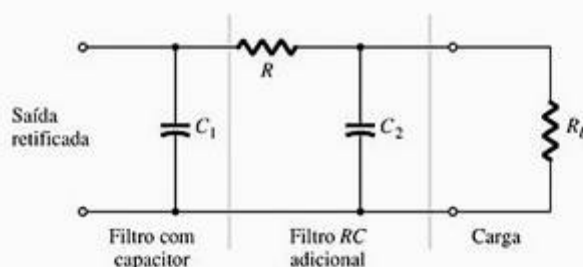


Figura 18.8 Estágio de filtro RC.

Análise CC para a Seção do Filtro RC

A Figura 18.10a mostra o circuito equivalente cc a ser utilizado na análise do filtro RC da Figura 18.9. Como ambos os capacitores são circuitos abertos para operação cc, a tensão cc resultante na saída é:

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{cc} \quad (18.13)$$

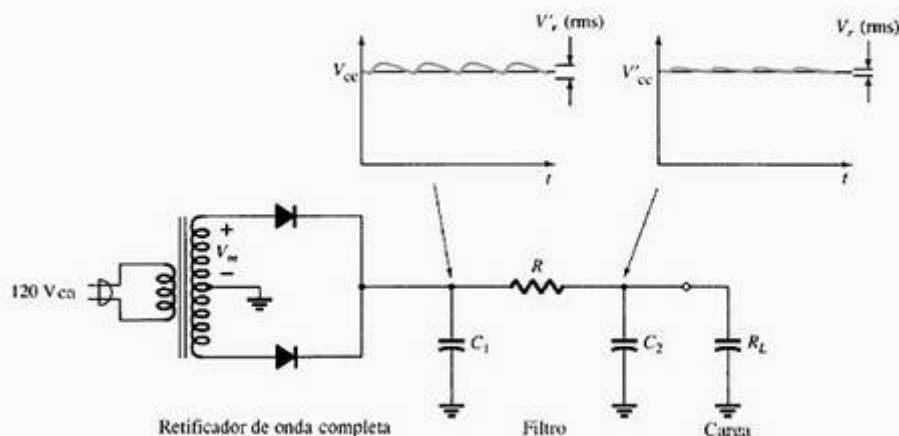


Figura 18.9 Retificador de onda completa e filtro RC.

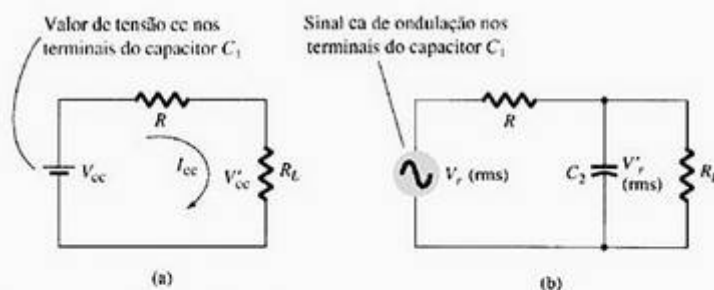


Figura 18.10 Circuitos equivalentes (a) cc e (b) ca do filtro RC.

EXEMPLO 18.6

Calcule a tensão cc em uma carga de 1 kΩ para um filtro RC onde $R = 120 \Omega$ e $C = 10 \mu\text{F}$. A tensão cc no capacitor que antecede o circuito RC é $V_{cc} = 60 \text{ V}$.

Solução

Equação (18.13):

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{cc} = \frac{1000}{120 + 1000} (60 \text{ V}) = 53,6 \text{ V}$$

Análise CA para a Seção do Filtro RC

A Figura 18.10b mostra o circuito equivalente ca da seção RC. Devido ao divisor de tensão entre a impedância ca do capacitor e o resistor de carga, o componente ca da tensão de saída na carga é:

$$V'_r(\text{rms}) \approx \frac{X_C}{R} V_r(\text{rms}) \quad (18.14)$$

Para um retificador de onda completa com uma ondulação ca de 120 Hz, a impedância de um capacitor pode ser calculada utilizando-se:

$$X_C = \frac{1,3}{C} \quad (18.15)$$

onde C é dado em microfarads e X_C em quiloohms.

EXEMPLO 18.7

Calcule os componentes cc e ca do sinal de saída através da carga R_L no circuito da Figura 18.11. Calcule a ondulação na saída.

Solução

Cálculo cc:

Equação (18.13):

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{cc} = \frac{5 \text{ k}\Omega}{500 + 5 \text{ k}\Omega} (150 \text{ V}) = 136,4 \text{ V}$$

Cálculo ca:

A impedância capacitiva do circuito RC é:

Equação (18.15):

$$X_C = \frac{1,3}{C} = \frac{1,3}{10} = 0,13 \text{ k}\Omega = 130 \Omega$$



O componente ca da tensão de saída, calculada utilizando a Equação (18.14), é:

$$V_r'(\text{rms}) = \frac{X_C}{R} V_r(\text{rms}) = \frac{130}{500} (15 \text{ V}) = 3,9 \text{ V}$$

A ondulação na saída é, portanto:

$$r = \frac{V_r'(\text{rms})}{V_{cc}'} \times 100\% = \frac{3,9 \text{ V}}{136,4 \text{ V}} \times 100\% = 2,86 \%$$

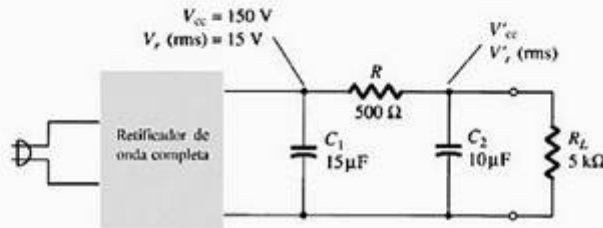


Figura 18.11 Filtro RC para o Exemplo 18.7.

18.5 REGULAÇÃO DE TENSÃO A TRANSISTOR

Há dois tipos de reguladores de tensão a transistor: o regulador de tensão tipo série e o regulador de tensão tipo paralelo. Cada tipo de circuito pode fornecer uma tensão cc de saída regulada ou estabelecida em um determinado valor, mesmo que haja uma variação da tensão na entrada ou uma alteração do valor da carga conectada.

Regulação de Tensão em Série

A conexão básica de um regulador em série é mostrada no diagrama em blocos da Figura 18.12. Os elementos em série controlam quanto da tensão de entrada passa para a saída. A tensão de saída é representada por um circuito que fornece uma tensão de realimentação para ser comparada com uma tensão de referência.

1. Se a tensão de saída aumenta, o circuito comparador fornece um sinal de controle que faz com que o elemento de controle diminua o valor da tensão de saída — mantendo, com isso, a tensão de saída constante.
2. Se a tensão de saída diminui, o circuito comparador fornece um sinal de controle para o elemento de controle aumentar o valor de tensão na saída.

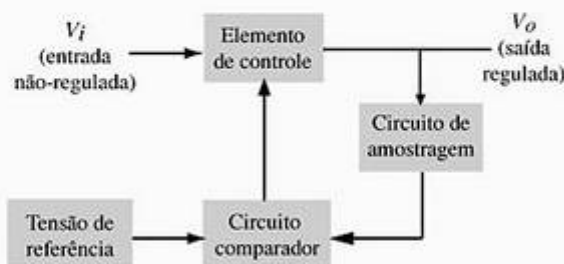


Figura 18.12 Diagrama em blocos de um regulador de tensão tipo série.

Circuito Regulador Tipo Série

Um regulador simples, tipo série, aparece na Figura 18.13. O transistor Q_1 é o elemento série de controle, e o diodo Zener D_Z fornece a tensão de referência. A operação de regulação pode ser descrita como a seguir:

1. Se a tensão de saída diminui, a tensão base-emissor aumenta, fazendo com que o transistor conduza mais, e, dessa forma, aumente a tensão de saída, mantendo a saída constante.
2. Se a tensão de saída aumenta, a tensão base-emissor diminui, e o transistor Q_1 conduz menos, reduzindo, assim, a tensão na saída, mantendo a saída constante.

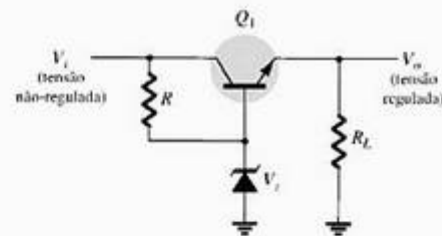


Figura 18.13 Circuito regulador tipo série.

EXEMPLO 18.8

Calcule a tensão de saída e a corrente no Zener do circuito regulador da Figura 18.14, para $R_L = 1 \text{ k}\Omega$.

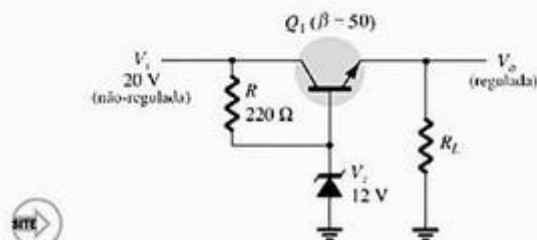


Figura 18.14 Circuito para o Exemplo 18.8.

Solução

$$V_o = V_Z - V_{BE} = 12 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 11,3 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_i - V_o = 20 \text{ V} - 11,3 \text{ V} = 8,7 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{20 \text{ V} - 12 \text{ V}}{220 \Omega} = \frac{8 \text{ V}}{220 \Omega} = 36,4 \text{ mA}$$

Para $R_L = 1 \text{ k}\Omega$:

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} = \frac{11,3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 11,3 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{11,3 \text{ mA}}{50} = 226 \mu\text{A}$$

$$I_Z = I_R - I_B = 36,4 \text{ mA} - 226 \mu\text{A} \approx 36 \text{ mA}$$

Regulador Tipo Série Aperfeiçoado

Um circuito regulador tipo série de desempenho melhorado é mostrado na Figura 18.15. Os resistores R_1 e R_2 atuam como o circuito de amostragem, o diodo Zener proporciona a tensão de referência, e o transistor Q_2 controla a corrente de base para o transistor Q_1 a fim de variar a corrente que passa nesse transistor para manter a tensão de saída constante.

Se a tensão de saída procurar aumentar, a tensão V_2 amostrada por R_1 e R_2 aumentará, fazendo com que a tensão base-emissor do transistor Q_2 se eleve (já que V_Z permanece fixa). Se Q_2 conduz mais corrente, menos corrente passa pela base do transistor Q_1 e, em consequência, pela carga, reduzindo assim a tensão de saída e mantendo-a constante. Mas se a tensão de saída tentar diminuir, o oposto ocorre; porém, nesse caso, mais corrente é fornecida para a carga, impedindo que a tensão seja reduzida na saída.

A tensão V_2 fornecida pelos resistores R_1 e R_2 deve igualar-se à soma da tensão base-emissor de Q_2 com a tensão do diodo Zener, ou seja:

$$V_{BE_2} + V_Z = V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_o \quad (18.16)$$

Resolvendo a Equação (18.16) para a tensão de saída regulada, V_o , vem:

$$V_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} (V_Z + V_{BE_2}) \quad (18.17)$$

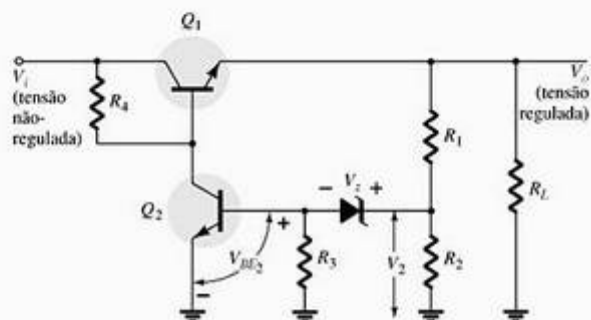


Figura 18.15 Circuito regulador tipo série aperfeiçoado.

EXEMPLO 18.9

Qual a tensão regulada de saída fornecida pelo circuito da Figura 18.15, com os seguintes elementos: $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 30 \text{ k}\Omega$ e $V_Z = 8,3 \text{ V}$?

Solução

Da Equação (18.17), a tensão de saída regulada é:

$$V_o = \frac{20 \text{ k}\Omega + 30 \text{ k}\Omega}{30 \text{ k}\Omega} (8,3 \text{ V} + 0,7 \text{ V}) = 15 \text{ V}$$

Regulador Tipo Série com Amp-op

Outra versão de regulador tipo série é mostrada na Figura 18.16. O amp-op compara a tensão de referência do diodo Zener com a tensão realimentada dos resistores R_1 e R_2 . Se a tensão de saída variar, a condução do transistor Q_1 será controlada para manter a tensão de saída constante. A tensão de saída será mantida em um valor de:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_Z \quad (18.18)$$

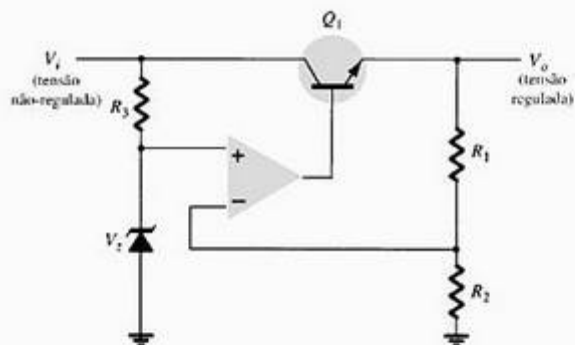


Figura 18.16 Circuito regulador tipo série com amp-op.

EXEMPLO 18.10

Calcule a tensão de saída regulada no circuito da Figura 18.17.

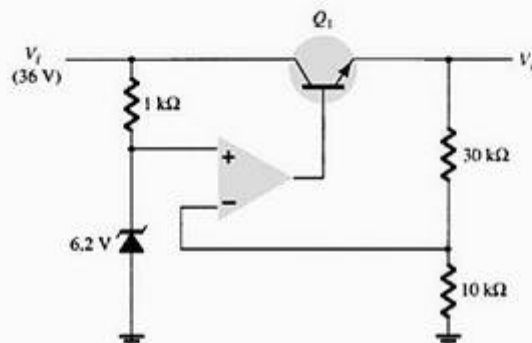


Figura 18.17 Circuito para o Exemplo 18.10.

Solução

Equação (18.18):

$$V_o = \left(1 + \frac{30 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}\right) 6,2 \text{ V} = 24,8 \text{ V}$$

Circuito Limitador de Corrente

Uma forma de proteção contra curto-circuito ou sobrecarga é limitar a corrente, como mostra a Figura 18.18. À medida que a corrente I_L aumenta, a queda de tensão através do resistor de curto-circuito R_{SC} também se torna maior. No momento em que a queda em R_{SC} atinge certo



valor, o transistor Q_2 passa a conduzir, desviando a corrente da base do transistor Q_1 , reduzindo também a corrente de carga I_L que passa no transistor Q_1 . A ação dos componentes R_{SC} e Q_2 limita a corrente fornecida para a carga.

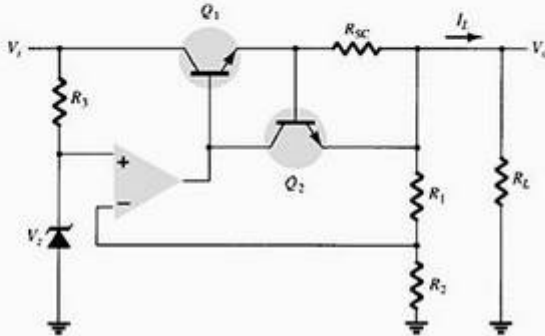


Figura 18.18 Regulador de tensão com limitador de corrente.

Limitador com Redução de Corrente

O circuito limitador de corrente reduz a tensão fornecida para a carga quando a corrente atinge um valor limite. O circuito da Figura 18.19 apresenta um limitador com redução de corrente, que reduz a tensão e a corrente de saída, protegendo a carga de um excesso de corrente, como também o regulador.

A limitação com redução de corrente é proporcionada pelo divisor de tensão adicional entre R_4 e R_5 existente no circuito da Figura 18.19 (comparado ao da Figura 18.17). O circuito divisor colhe a tensão na saída (emissor) de Q_1 . Quando I_L atinge o valor máximo permitido, a tensão através de R_{SC} liga Q_2 , limitando, assim, a corrente. Se a resistência de carga diminui, a tensão que controla Q_2 torna-se menor, de modo que I_L também cai, quando V_L reduz de valor graças ao limitador com redução de corrente. Quando a resistência de carga retorna ao seu valor nominal, o circuito prossegue com sua regulação de tensão normal.

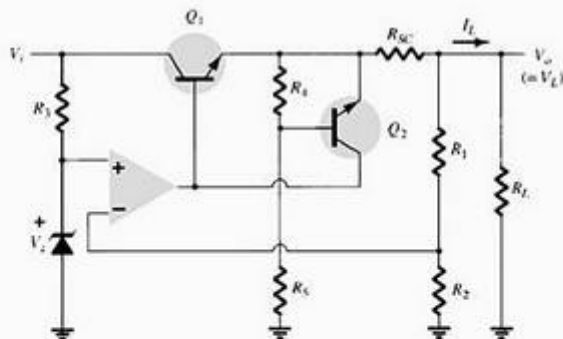


Figura 18.19 Circuito regulador tipo série com limitador com redução de corrente.

Regulação de Tensão em Paralelo

O regulador de tensão tipo paralelo realiza a regulação desviando corrente de carga para regular a tensão de

saída. A Figura 18.20 mostra o diagrama em blocos desse tipo de regulador. A tensão de entrada não-regulada fornece corrente à carga. Parte dessa corrente é desviada pelo elemento de controle a fim de manter a tensão regulada na saída. Quando a tensão na carga tenta variar devido à própria variação da carga, o circuito de amostragem realimenta o sinal a um comparador, que então fornece um sinal de controle para alterar a quantidade de corrente (I_{SH}) que está sendo desviada da carga. Se a tensão de saída tenta aumentar, por exemplo, o circuito de amostragem emite um sinal de realimentação para o circuito comparador, que emite um sinal de controle para drenar a corrente, proporcionando menos corrente de carga (I_L) e impedindo a tensão regulada de subir.

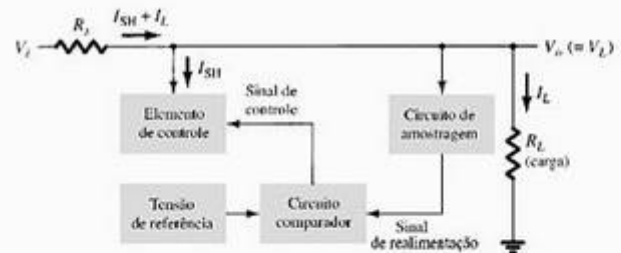


Figura 18.20 Diagrama em bloco do regulador de tensão tipo paralelo.

Regulador Básico Paralelo com Transistor

Um circuito regulador tipo paralelo simples é mostrado na Figura 18.21. O resistor R_S reduz a tensão não-regulada por um valor que depende da corrente fornecida à carga R_L . A tensão através da carga é determinada pelo diodo Zener e pela tensão base-emissor do transistor. Se a resistência da carga diminui, menos corrente entra na base de Q_1 , resultando em menor corrente desviada pelo coletor. Portanto, a corrente de carga aumenta, mantendo a tensão regulada através da carga. A tensão de saída para a carga é:

$$V_L = V_Z + V_{BE} \quad (18.19)$$

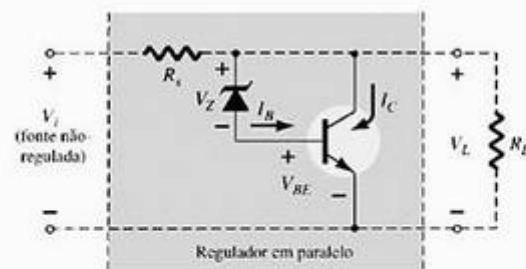


Figura 18.21 Regulador de tensão em paralelo com TBJ.

EXEMPLO 18.11

Determine a tensão regulada e as correntes do circuito para o regulador tipo paralelo da Figura 18.22.



18.6 CIs REGULADORES DE TENSÃO

Há uma classe de CIs disponíveis bastante utilizados como reguladores de tensão. Os CIs reguladores contêm os circuitos de fonte de referência, o amplificador comparador, o dispositivo de controle e a proteção contra sobrecarga, tudo em um único encapsulamento. Embora a estrutura interna dos CIs seja um pouco diferente da descrita para os circuitos reguladores discretos, a operação é exatamente a mesma. As unidades de CI oferecem regulação para uma tensão positiva fixa, tensão negativa fixa ou tensão ajustável.

Uma fonte de tensão pode ser montada utilizando-se um transformador conectado à rede ca, para que a tensão seja reduzida ao valor de amplitude desejado, retificando-a depois que sai do transformador e filtrando com um capacitor e um circuito RC, e, finalmente, regulando a tensão cc por meio de um CI regulador. Os reguladores podem ser escolhidos para uma operação com correntes de carga de centenas de miliampères a dezenas de ampères, correspondendo a potências de saída que variam de miliwatts a dezenas de watts.

Regulador de Tensão de Três Terminais

A Figura 18.25 mostra a conexão de um CI regulador de três terminais a uma carga. O regulador com tensão de saída fixa é alimentado por uma tensão cc não-regulada, V_i , aplicada a um terminal, e fornece uma tensão cc regulada, V_o , em um segundo terminal, com o terceiro conectado em GND. Para um regulador específico, as especificações do dispositivo indicam a faixa na qual a tensão de entrada pode variar sem que a saída seja alterada, considerando, ainda, uma faixa de corrente de carga. As especificações listam também o quanto varia a tensão de saída para determinada variação na corrente de carga (regulação de carga) ou na tensão de entrada (regulação de linha).

Reguladores de Tensão Positiva Fixa

A série 78 de reguladores fornece tensões reguladas fixas de 5 V até 24 V. A Figura 18.26 mostra como um CI dessa

série, um 7812, é conectado para regular a tensão em +12 V cc. Uma tensão de entrada não-regulada V_i é filtrada pelo capacitor C_1 e alimenta o CI no terminal IN. O terminal OUT do CI fornece a tensão de +12 V regulada, que é filtrada pelo capacitor C_2 (principalmente para ruídos de alta frequência). O terceiro terminal do CI é conectado em GND. Mesmo variando a tensão de entrada e a carga dentro de uma faixa permitida, a tensão de saída permanece constante, ou com pequenas variações, dentro de limites especificados. Esses limites são fornecidos pelas folhas de especificações do fabricante. A Tabela 18.1 apresenta uma lista de CIs reguladores de tensões positivas.

A conexão de um 7812 em uma fonte de tensão completa é mostrada no esquema da Figura 18.27. A tensão ca da rede (120 V rms) é reduzida para 18 V rms, em cada enrolamento do transformador com derivação central. Um retificador de onda completa e um filtro (capacitor) produzem uma tensão cc não-regulada, representada com uma amplitude de aproximadamente 22 V, com uma ondulação ca de poucos volts como entrada para o regulador de tensão. Essa tensão é apresentada ao CI 7812, que fornece em sua saída +12 Vcc regulada.

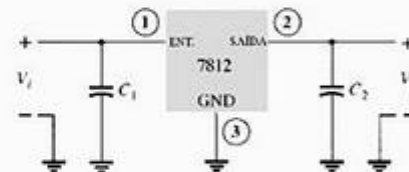


Figura 18.26 Conexão de um regulador de tensão 7812.

Tabela 18.1 Reguladores de tensão positiva da série 7800

Código do CI	Tensão de saída (V)	V_i mínimo (V)
7805	+5	7,3
7806	+6	8,3
7808	+8	10,5
7810	+10	12,5
7812	+12	14,6
7815	+15	17,7
7818	+18	21,0
7824	+24	27,1

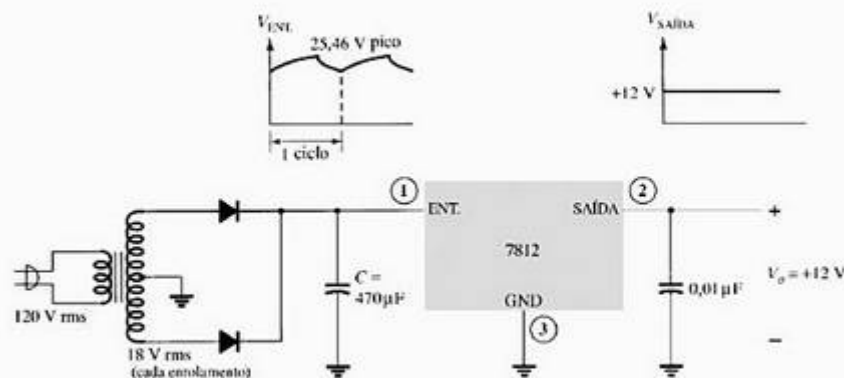


Figura 18.27 Fonte de tensão de +12 V.

Especificações de um Regulador de Tensão Positiva

A folha de especificações de reguladores de tensão normalmente apresenta os dados mostrados na Figura 18.28, para o grupo da série 7800. Há algumas considerações a se fazer a respeito dos parâmetros mais importantes.

Tensão de saída: As especificações para o 7812 mostram que a tensão de saída é, normalmente, +12 V, mas tem como limite inferior 11,5 V e limite superior de 12,5 V.

Regulação de saída: A regulação de tensão na saída é normalmente de 4 mV, até um máximo de 100 mV (em correntes de saída de 0,25 A até 0,75 A). Essa informação específica que a tensão de saída pode variar apenas 4 mV da tensão nominal de 12 V cc.

Corrente de saída em curto-circuito: A corrente de saída é limitada em, normalmente, 0,35 A, se a saída entrar em curto (presumivelmente por um acidente ou por falha de outro componente).

Corrente de pico na saída: A corrente máxima nominal para CIs dessa série é 1,5 A; entretanto, a corrente comum de pico na saída que pode ser drenada por uma carga é 2,2 A. Isso mostra que, embora o fabricante afirme que a capacidade do CI é fornecer 1,5 A, existe a possibilidade de drenar um pouco mais de corrente (possivelmente por um breve período de tempo).

Tensão de desoperação: A tensão de desexcitação, geralmente 2 V, é o valor mínimo de tensão através dos terminais entrada-saída para que o CI opere como um regulador. Se a tensão de entrada cai muito lentamente ou a saída se eleva de modo que uma tensão de 2 V, no mínimo, não é mantida entre entrada e saída do CI, a regulação não é mais garantida. Por isso, a tensão de entrada deve ser mantida em um valor suficiente para garantir uma diferença de tensão entre entrada e saída superior à tensão de desoperação.



Figura 18.28 Folha de dados para CIs reguladores de tensão.

Reguladores de Tensão Negativa Fixa

A série de CIs 7900 é formada por reguladores de tensão negativa, semelhantes aos da série 7800. A Tabela 18.2 apresenta a lista de CIs reguladores de tensão negativa. Como mostrado, os CIs reguladores atendem a uma faixa de tensões negativas, fornecendo a tensão esperada na saída se o valor na entrada estiver abaixo de um valor mínimo especificado. Por exemplo, o 7912 fornece uma saída de -12 V se a tensão na entrada do CI for mais negativa do que -14,6 V.

Tabela 18.2 Reguladores de tensão negativa da série 7900

Código do CI	Tensão de saída (V)	V_i mínimo (V)
7905	-5	-7,3
7906	-6	-8,4
7908	-8	-10,5
7909	-9	-11,5
7912	-12	-14,6
7915	-15	-17,7
7918	-18	-20,8
7924	-24	-27,1

EXEMPLO 18.12

Desenhe uma fonte de tensão utilizando um retificador em ponte de onda completa, um filtro a capacitor e um CI regulador para uma saída de +5 V.

Solução

O circuito resultante é mostrado na Figura 18.29.

EXEMPLO 18.13

Para um transformador com uma saída de 15 V e um filtro com um capacitor de 250 μ F, calcule a tensão mínima necessária na entrada, quando conectamos uma carga que drena 400 mA da fonte.

Solução

As tensões através do capacitor são:

$$V_r(\text{pico}) = \sqrt{3} V_r(\text{rms}) = \sqrt{3} \frac{2,4 I_{cc}}{C} = \sqrt{3} \frac{2,4(400)}{250} = 6,65 \text{ V}$$

$$V_{cc} = V_m - V_r(\text{pico}) = 15 \text{ V} - 6,65 \text{ V} = 8,35 \text{ V}$$

Como o sinal na entrada excursiona em torno desse nível cc, a tensão de entrada mínima pode cair a:

$$V_i(\text{baixo}) = V_{cc} - V_r(\text{pico}) = 15 \text{ V} - 6,65 \text{ V} = 8,35 \text{ V}$$

Como esse valor de tensão é maior do que o mínimo exigido para o CI regulador (da Tabela 18.1, $V_i = 7,3 \text{ V}$), o CI pode fornecer uma tensão regulada para a carga dada.

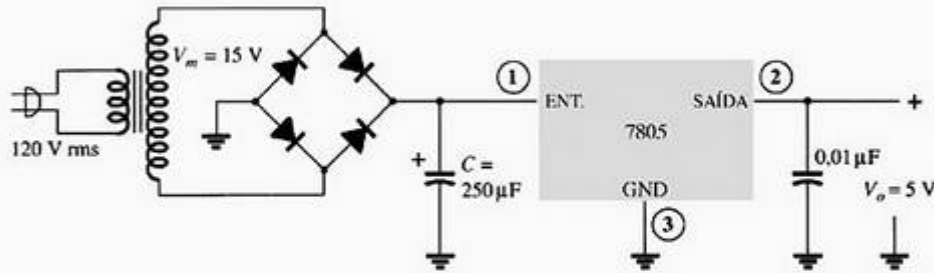


Figura 18.29 Fonte positiva de +5 V.

EXEMPLO 18.14

Determine o valor máximo de corrente de carga em que a regulação é mantida para o circuito da Figura 18.29.

Solução

Para manter $V_o(\text{mín}) \geq 7,3 \text{ V}$:

$$V_r(\text{pico}) \leq V_m - V_o(\text{mín}) = 15 \text{ V} - 7,3 \text{ V} = 7,7 \text{ V}$$

de modo que:

$$V_r(\text{rms}) = \frac{V_r(\text{pico})}{\sqrt{3}} = \frac{7,7 \text{ V}}{1,73} = 4,4 \text{ V}$$

O valor da corrente de carga é, portanto:

$$I_{cc} = \frac{V_r(\text{rms})C}{2,4} = \frac{(4,4 \text{ V})(250)}{2,4} = 458 \text{ mA}$$

Qualquer valor de corrente acima deste não garantiria a operação do regulador.

Reguladores de Tensão Ajustável

Há reguladores de tensão que permitem ao usuário ajustar a tensão de saída para um valor desejado. O LM317, por exemplo, pode ser operado com a tensão de saída regulada em um valor entre 1,2 V e 37 V. A Figura 18.30 mostra como a tensão de saída regulada de um LM317 pode ser ajustada.

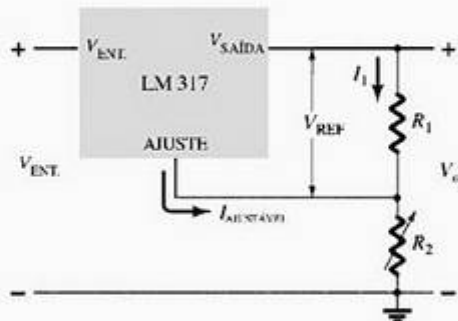


Figura 18.30 Conexão de um regulador de tensão ajustável LM317.

Os resistores R_1 e R_2 determinam o valor da tensão em qualquer nível dentro da faixa especificada (1,2 V até 37 V). A tensão de saída desejada pode ser calculada utilizando-se:

$$V_o = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{ajustável} R_2 \quad (18.21)$$

onde normalmente:

$$V_{ref} = 1,25 \text{ V} \quad \text{e} \quad I_{ajustável} = 100 \mu\text{A}$$

EXEMPLO 18.15

Determine a tensão regulada no circuito da Figura 18.30, com $R_1 = 240 \Omega$ e $R_2 = 2,4 \text{ k}\Omega$.

Solução

Equação (18.21):

$$\begin{aligned} V_o &= 1,25 \text{ V} \left(1 + \frac{2,4 \text{ k}\Omega}{240 \Omega} \right) + (100 \mu\text{A})(2,4 \text{ k}\Omega) \\ &= 13,75 \text{ V} + 0,24 \text{ V} = 13,99 \text{ V} \end{aligned}$$

EXEMPLO 18.16

Determine a tensão de saída regulada do circuito da Figura 18.31.

Solução

A tensão de saída calculada usando a Equação (18.21) é:

$$V_o = 1,25 \text{ V} \left(1 + \frac{1,8 \text{ k}\Omega}{240 \Omega} \right) + (100 \mu\text{A})(1,8 \text{ k}\Omega) \approx 10,8 \text{ V}$$

Uma verificação na tensão no capacitor mostra que a diferença entre entrada e saída de 2 V pode ser mantida para uma corrente de carga de no mínimo 200 mA.

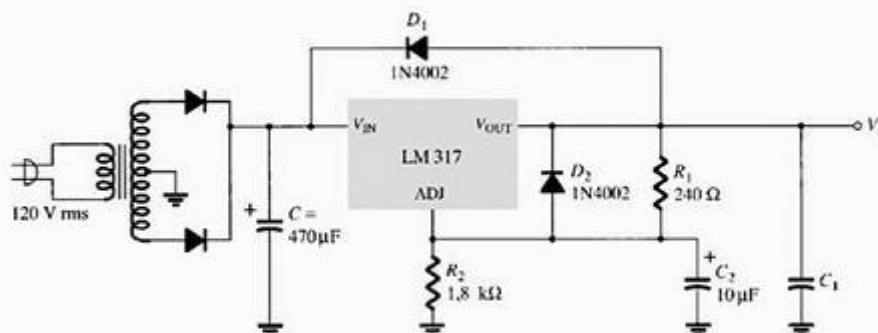


Figura 18.31 Regulador de tensão ajustável para o Exemplo 18.16.

18.7 APLICAÇÕES PRÁTICAS

Fontes de Tensão

Fontes de energia fazem parte de todos os equipamentos eletrônicos e, por isso, uma grande variedade de circuitos é utilizada para fatores como potência de saída, tamanho do circuito, custos, regulação desejada etc. Esta seção trata de várias fontes e carregadores.

Fonte CC Simples

Uma maneira simples de diminuir a tensão ca sem a necessidade de transformadores grandes e caros é utilizar um capacitor em série com a tensão de linha. Esse tipo de fonte, mostrado na Figura 18.32, possui poucos componentes e é bastante simples. Um retificador de meia onda (ou retificador em ponte) com um circuito filtro é utilizado para obter tensão com um componente cc. Tal circuito possui alguns aspectos negativos: não há isolamento da linha ca; uma corrente mínima deve ser sempre drenada e a corrente de carga não pode ser excessiva. Portanto, uma fonte cc simples pode ser utilizada para oferecer uma tensão cc mal regulada quando uma corrente baixa é necessária em um dispositivo mais barato.

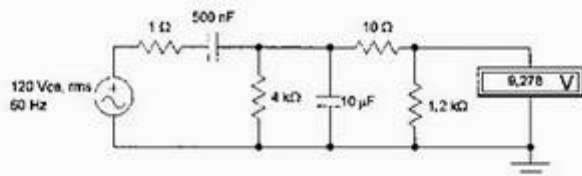


Figura 18.32 Fonte cc simples.

Fonte CC com Transformador na Entrada

O tipo de fonte de energia a seguir utiliza um transformador para diminuir a tensão de linha ca. O transformador pode ser tanto externo ao compartimento do circuito, como montado no chassi (interno). Um retificador é utilizado após o transformador, seguido de um filtro capacitivo e possivelmente de um regulador, que se torna um problema à medida que aumenta a necessidade de energia. O tamanho do dissipador de calor, a refrigeração e a exigência de energia se tornam um obstáculo para esses tipos de fonte.

A Figura 18.33 mostra uma fonte retificada de meia onda com um transformador abaixador de tensão que faz a isolamento entre o circuito e a rede. Esse circuito relativamente simples não oferece regulação.

A Figura 18.34 mostra o que é provavelmente a melhor fonte-padrão de alimentação — com isolamento por transformador abaixador de tensão, um retificador em ponte, um filtro duplo com indutor e um circuito regulador montado com referência Zener, um transistor regulador paralelo e um amp-op com realimentação para auxiliar na regulação. Esse circuito obviamente oferece uma excelente regulação de tensão.

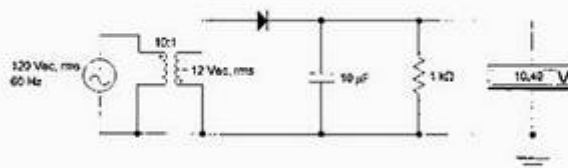


Figura 18.33 Fonte cc com entrada de transformador.

Fonte Chaveada

As fontes de alimentação atuais existentes no mercado convertem ca para cc através de um circuito como o mostrado na Figura 18.35. A entrada ca é conectada ao circuito por uma série de condicionadores e filtros de linha, que removem o ruído elétrico. A entrada é então retificada e levemente filtrada. A alta tensão ca é chaveada em uma taxa de aproximadamente 100 kHz. A taxa e a duração do chaveamento são controladas por um circuito integrado especial. Um transformador de isolamento toroidal liga a tensão chaveada cc a um circuito retificador e a um filtro. A saída da fonte de alimentação é realimentada novamente no circuito integrado de controle. Monitorando a saída, o CI pode regular a tensão de saída. Apesar de ser mais complicado, esse tipo de fonte de alimentação oferece mais vantagens que as fontes comuns. Algumas delas são: ele opera com uma gama bastante ampla de tensões de entrada ca, e sob diferentes condições de corrente e baixa dissipação de calor, independentemente de qualquer frequência de entrada tem tamanho bastante reduzido.



Fonte Especial de Alta Tensão para Circuito Horizontal de TV

Aparelhos de TV requerem uma tensão ca muito alta para o funcionamento do tubo de imagem (CRT). Nos primeiros aparelhos, essa tensão era fornecida por um transformador de alta tensão com capacitores de alta tensão. O circuito era bastante grande, pesado e perigoso. Aparelhos de TV utilizam dois tipos básicos de frequência para a tela: 60 Hz (oscilador vertical) e 15 kHz (oscilador horizontal). Utilizando o oscilador horizontal, podemos montar uma fonte de alta tensão cc. O circuito é conhecido como *flyback power supply* (veja a Figura 18.36). A baixa tensão cc é inserida em um pequeno transformador flyback, que é um autotransformador elevador. A saída é retificada e filtrada com um capacitor de pequeno valor. O transformador flyback pode ser pequeno, e o capacitor de filtro pode ser uma unidade pequena e de baixo valor, pois a frequência é bastante alta. Esse tipo de circuito é leve e bastante confiável.

Circuitos Carregadores de Bateria

Circuitos carregadores de bateria empregam variações dos circuitos de fonte de alimentação mencionados anteriormente. A Figura 18.37a mostra um circuito básico de carga utilizando a configuração de um transformador com uma chave seletora para determinar a corrente de taxa de carga oferecida. Para baterias de NiCad, a tensão que alimenta a bateria deve ser maior que a da bateria que está sendo carregada. A corrente também deve ser controlada e limitada. A Figura 18.37b mostra um circuito de carga de NiCad. Para uma bateria chumbo-ácida, a tensão deve ser controlada para não exceder a tensão especificada. A corrente de carga é determinada pela capacidade da fonte de alimentação, pela taxa de potência da bateria e pela quantidade de carga requerida. A Figura 18.37c mostra um circuito simples de carga de uma simples bateria chumbo-ácida.

As baterias podem ser carregadas com fontes cc tradicionais ou fontes chaveadas mais sofisticadas. O maior problema da carga de baterias é determinar quando elas estão completamente carregadas. Há vários circuitos diferentes que checam o volume de carga.

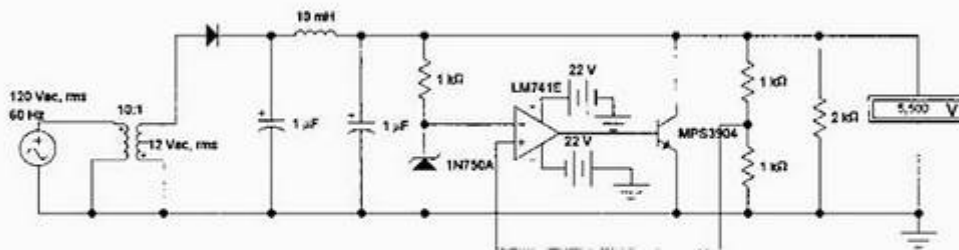


Figura 18.34 Fonte regulada do tipo série com entrada de transformador e regulação com CI.

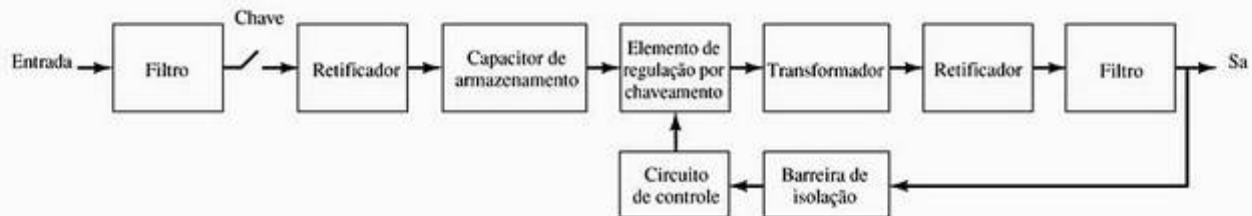


Figura 18.35 Diagrama de blocos da fonte de potência chaveada.

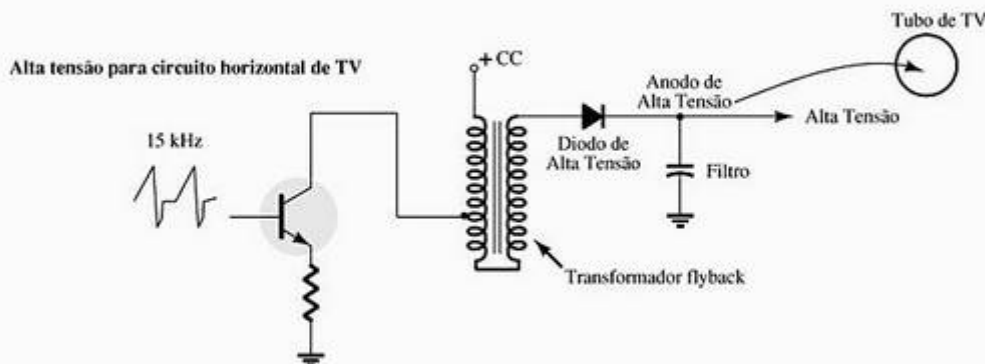
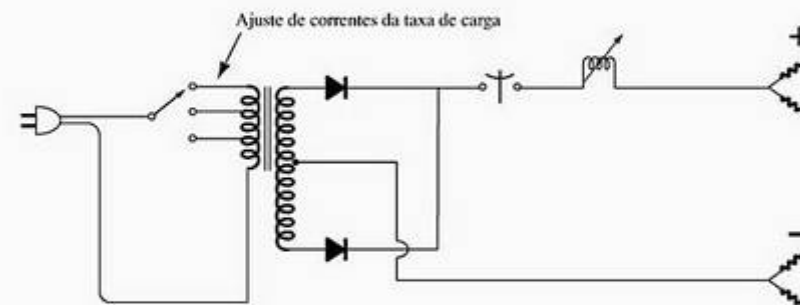
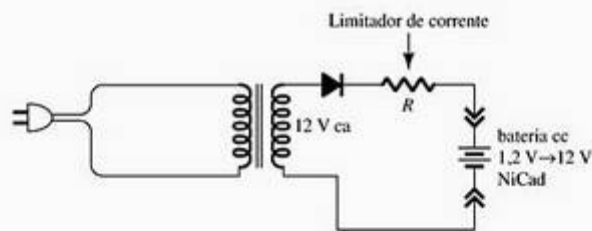


Figura 18.36 Fonte de alta tensão para circuito horizontal de TV.

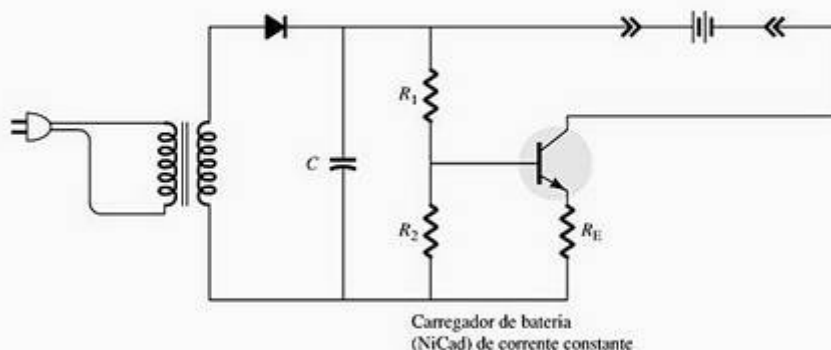


(a)

Carregador de bateria chumbo-ácida simples



(b)



(c)

Figura 18.37 Circuitos carregadores de bateria.

18.8 RESUMO

Equações

Ondulação:

$$r = \frac{\text{tensão de ondulação (rms)}}{\text{tensão cc}} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\%$$

Regulação de tensão:

$$\% \text{VR} = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$

Retificador de meia onda:

$$\begin{aligned} V_{cc} &= 0,318V_m \\ V_r(\text{rms}) &= 0,385V_m \\ r &= \frac{0,385V_m}{0,318V_m} \times 100\% = 121\% \end{aligned}$$

Retificador de onda completa:

$$\begin{aligned} V_{cc} &= 0,636V_m \\ V_r(\text{rms}) &= 0,308V_m \\ r &= \frac{0,308V_m}{0,636V_m} \times 100\% = 48\% \end{aligned}$$

Filtro com capacitor simples:

$$\begin{aligned} V_r(\text{rms}) &= \frac{I_{cc}}{4\sqrt{3}fC} = \frac{2,4I_{cc}}{C} = \frac{2,4V_{cc}}{R_L C} \\ V_{cc} &= V_m - \frac{I_{cc}}{4fC} = \frac{4,17I_{cc}}{C} \\ r &= \frac{V_r(\text{rms})}{V_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4I_{cc}}{CV_{cc}} \times 100\% = \frac{2,4}{R_L C} \times 100\% \end{aligned}$$



Filtro RC:

$$V'_{cc} = \frac{R_L}{R + R_L} V_{cc}$$

$$X_C = \frac{1,3}{C}$$

$$V'_r(\text{rms}) = \frac{X_C}{R} V_r(\text{rms})$$

Regulador do tipo série com amp-op :

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_Z$$

18.9 ANÁLISE COMPUTACIONAL

Programa 18.1 — Regulador do tipo Série com Amp-op

O circuito regulador do tipo série com amp-op da Figura 18.16 pode ser analisado utilizando-se o Design Center do PSpice para Windows com o esquema resultante desenhado como na Figura 18.38. Utilizamos **Analysis Setup** para oferecer uma varredura de tensão de 8 V a 15 V em incrementos de 0,5 V. O diodo D_1 oferece uma tensão de 4,7 V ($V_Z = 4,7$) e o transistor Q_1 é ajustado para beta = 100. Utilizando a Equação (18.18):

$$V_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_Z = \left(1 + \frac{1 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega}\right) 4,7 \text{ V} = 9,4 \text{ V}$$

Observe na Figura 18.38 que a tensão de saída regulada é 9,25 V quando a entrada é 10 V. A Figura 18.39 mostra a saída **PROBE** para a varredura de tensão cc. Observe também que, após a entrada elevar-se acima de 9 V, a saída é mantida com regulação de cerca de 9,3 V.

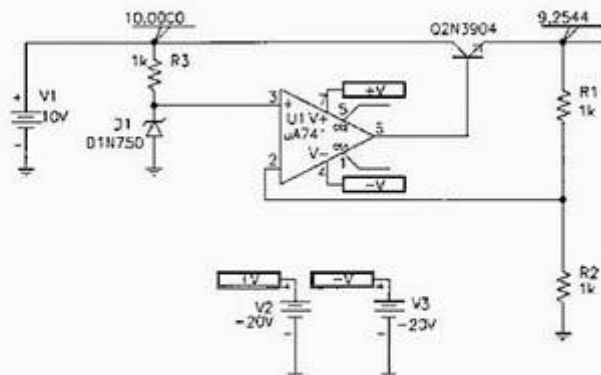


Figura 18.38 Regulador do tipo série com amp-op desenhado com o PSpice Design Center.

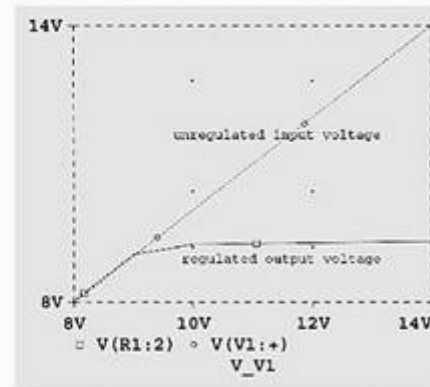


Figura 18.39 Saída Probe mostrando a regulação de tensão da Figura 18.38.

Programa 18.2 — Regulador de Tensão em Paralelo com o Amp-op

O circuito regulador de tensão em paralelo da Figura 18.40 foi desenhado utilizando-se o PSpice Design Center. Com a tensão Zener ajustada para 4,7 V e o transistor beta ajustado para 100, a saída é de 9,255 V quando a entrada é de 10 V. Uma varredura cc de 8 V para 15 V é mostrada na saída **PROBE** da Figura 18.41. O circuito oferece uma boa regulação de tensão para entradas de cerca de 9,5 V a acima de 14 V, sendo a saída mantida no valor regulado de aproximadamente 9,3 V.

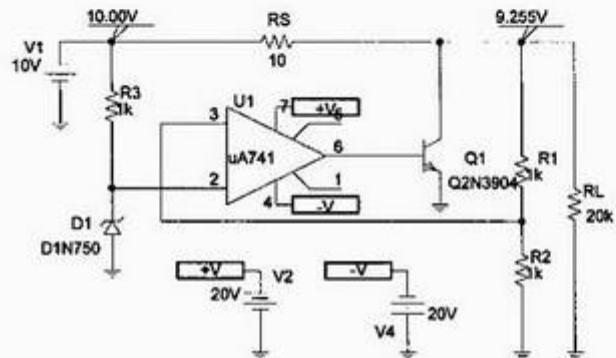


Figura 18.40 Regulador de tensão em paralelo com o amp-op.

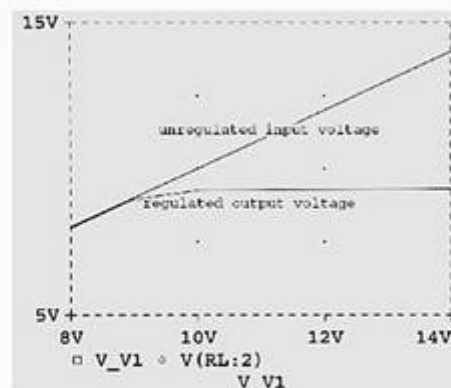


Figura 18.41 Saída Probe para a varredura de tensão cc da Figura 18.40.

PROBLEMAS

§ 18.2 Considerações Gerais sobre Filtros

1. Qual é o fator de ondulação de um sinal senoidal que possui uma ondulação com pico de 2 V sobre um valor médio de 50 V?
2. Um filtro fornece uma saída de 28 V, sem carga, e 25 V para uma operação com carga máxima. Calcule a regulação de tensão em termos percentuais.
3. Um retificador de meia onda fornece 20 V cc. Qual é o valor da tensão de ondulação?
4. Qual é a tensão de ondulação rms de um retificador de onda completa com tensão de saída de 8 V cc?

§ 18.3 Filtro a Capacitor

5. Um filtro a capacitor simples alimentado por retificador de onda completa fornece 14,5 V cc com um fator de ondulação de 8,5%. Qual é a tensão de ondulação na saída (em rms)?
6. Um sinal retificado de onda completa de 18 V de pico é injetado em um filtro a capacitor. Qual é o valor da regulação de tensão do filtro se a saída for uma tensão de 17 V cc com carga máxima?
7. Um filtro a capacitor de 400 μF tem como entrada uma tensão retificada de onda completa, com 18 V de pico. Qual a ondulação e os valores das tensões cc no capacitor para uma carga que drena 100 mA?
8. Um retificador de onda completa operando na rede de 60 Hz produz uma tensão retificada com 20 V de pico. Se um capacitor de 200 μF for utilizado, calcule a ondulação para uma corrente de carga de 120 mA.
9. Um retificador de onda completa (operando em uma rede de 60 Hz) alimenta um filtro ($C = 100 \mu\text{F}$), que fornece 12 V cc quando conectado a uma carga de 2,5 k Ω . Calcule a tensão de ondulação na saída.
10. Determine o valor do capacitor necessário para se obter uma tensão filtrada com ondulação de 15% quando a corrente de carga é de 150 mA. A tensão retificada de onda completa é de 24 V cc e a fonte é de 60 Hz.

- *11. Um capacitor de 500 μF fornece uma corrente de carga de 200 mA com ondulação de 8%. Calcule a amplitude da tensão retificada obtida da rede de 60 Hz e os valores da tensão cc no capacitor.
12. Calcule o valor do capacitor necessário para se obter uma tensão filtrada com ondulação de 7% em uma carga de 200 mA. A tensão retificada de onda completa é de 30 V cc e a frequência da rede elétrica é de 60 Hz.
13. Calcule a ondulação percentual da tensão sobre um capacitor de 120 μF para uma corrente de carga de 80 mA. O retificador de onda completa, operando a partir de uma rede de 60 Hz, fornece uma tensão retificada com valor de pico de 25 V.

§ 18.4 Filtro RC

14. Um estágio RC é adicionado em uma fonte após o capacitor de filtragem para que a ondulação seja reduzida para 2%. Calcule a tensão de ondulação na saída do filtro RC, que fornece uma tensão de 80 V cc.

- *15. Um filtro RC ($R = 33 \Omega$, $C = 120 \mu\text{F}$) é utilizado para filtrar um sinal de 24 V cc e 2 V rms operando a partir de um retificador de onda completa. Calcule a ondulação percentual na saída do estágio RC para uma corrente de carga de 100 mA. Calcule também a ondulação do sinal filtrado aplicado ao circuito RC.
- *16. Um filtro com um único capacitor possui, na entrada, 40 V cc. Se essa tensão for injetada em um estágio RC ($R = 50 \Omega$, $C = 40 \mu\text{F}$), qual seria a corrente de saída, considerando uma carga de 500 Ω ?
17. Calcule o valor rms da tensão de ondulação na saída de um filtro RC, que alimenta uma carga de 1 k Ω quando a tensão de entrada para o filtro é de 50 V cc com uma ondulação de 2,5 V rms, retificada em onda completa e filtrada por um capacitor. Os componentes do filtro RC são $R = 100 \Omega$ e $C = 100 \mu\text{F}$.
18. Se a tensão de saída para o circuito sem carga do Problema 17 for de 50 V, calcule a regulação percentual de tensão considerando para o cálculo uma carga de 1 k Ω .

§ 18.5 Regulação de Tensão a Transistor

- *19. Calcule a tensão de saída e a corrente no diodo Zener no circuito regulador da Figura 18.42.

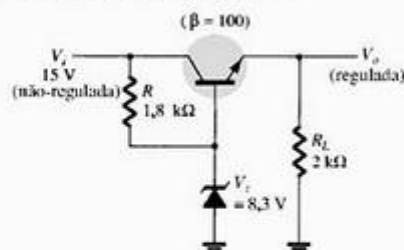


Figura 18.42 Problema 19.

20. Qual é o valor da tensão regulada resultante no circuito da Figura 18.43?

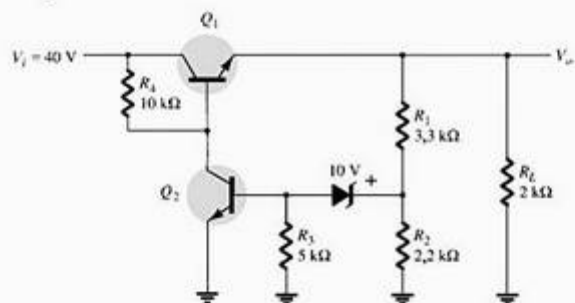


Figura 18.43 Problema 20.

21. Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 18.44.

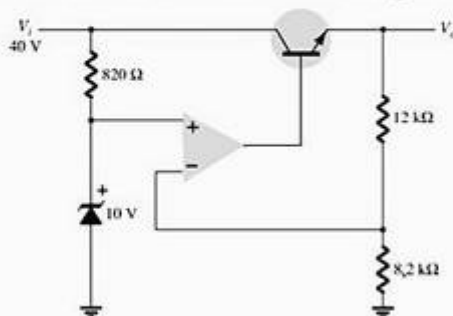


Figura 18.44 Problema 21.